

# Cognitive Walkthrough

## Evaluationskontext

|                       |                                            |                             |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Software</u>       | LLM Interaction Management Software (LIMS) |                             |
| <u>Version</u>        | 1.0.0                                      |                             |
| <u>Betriebssystem</u> | Windows 11 25H2                            |                             |
| <u>Nutzer</u>         | Proband 3                                  |                             |
| <u>Nutzerprofil</u>   | <u>Erfahrung mit Programmierung</u>        | <u>Erfahrung mit Python</u> |
| (Selbsteinschätzung)  | 9/10                                       | 9/10                        |
| <u>Testdatum</u>      | 27.07.2026                                 |                             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T1</b>         | <b>Endnutzerdokumentation aus dem GitHub-Repository beziehen</b>                                                                                                                                                 |
| Ziel              | Endnutzerdokumentation bereit auf dem Zielsystem, für weitere Hilfen geöffnet und als Anleitung für weitere Tasks bereit                                                                                         |
| Vorbedingung      | Das GitHub-Repository ist bekannt                                                                                                                                                                                |
| <b>Schritt 1:</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| Aktion            | Der Nutzer bezieht die Endnutzerdokumentation aus dem Repository                                                                                                                                                 |
| Antwort           | -                                                                                                                                                                                                                |
| Nutzerverhalten   | Der Nutzer öffnet das GitHub-Repository und folgt dem im Repository bereitgestellten Verweis auf die Endnutzerdokumentation. Er öffnet diese und hält sie für die Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben bereit. |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T2</b>                                           | <b>Software aus dem GitHub-Repository herunterladen und in der gewünschten Python-Umgebung installieren</b>                                                                                                                                   |
| Ziel                                                | Die Software ist in der gewünschten Umgebung vorhanden und könnte in einem Projekt importiert werden                                                                                                                                          |
| Vorbedingung                                        | Die Nutzerdokumentation ist zur Unterstützung geöffnet und bereit, der Nutzer kann in der Dokumentation den Ablauf der Installation abrufen und nachvollziehen                                                                                |
| <b>Schritt 1: Befehl zur Installation ausführen</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktion                                              | pip-Kommando aus der Endnutzerdokumentation herauslesen und in einer Eingabeaufforderung der Python-Umgebung ausführen                                                                                                                        |
| Antwort                                             | -                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nutzerverhalten                                     | Der Nutzer erstellt zunächst ein neues PyCharm-Projekt für die weitere Bearbeitung. Anschließend öffnet er die integrierte Konsole und führt den in der Endnutzerdokumentation angegebenen pip-Befehl zur Installation der Schnittstelle aus. |
| <b>Schritt 2: Installation überprüfen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktion                                              | Installation beispielsweise durch eine Versionskontrolle in einem kleinen Codebeispiel überprüfen                                                                                                                                             |
| Antwort                                             | Python-Umgebung gibt Version des Tools aus                                                                                                                                                                                                    |
| Nutzerverhalten                                     | Der Nutzer überprüft die Installation direkt im neu erstellten Projekt, indem er die Schnittstelle importiert und über die Autovervollständigung in PyCharm kontrolliert, ob bereitgestellte Klassen und Funktionen verfügbar sind.           |

|                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T3</b>                                         | <b>Initialisierung der Software durch Objekt oder API</b>                                                                                                                           |
| Ziel                                              | Die Software ist in ihrem „Idle-Zustand“, mit den externen Handlern verbunden und der Nutzer hat entweder ein InteractionManager-Objekt oder eine Referenz zur High-Level API       |
| Vorbedingung                                      | T2 erfüllt                                                                                                                                                                          |
| <b>Schritt 1: Verbindungsstrukturen erstellen</b> |                                                                                                                                                                                     |
| Aktion                                            | Bei einer ersten Kommunikation mit den Endpunkten müssen Datenstrukturen die Kommunikationsinformationen anbieten. Diese müssen vom Nutzer übergeben werden                         |
| Antwort                                           | Keine Antwort des Systems                                                                                                                                                           |
| Nutzerverhalten                                   | Der Nutzer legt die benötigten Verbindungsdaten anhand der in der Endnutzerdokumentation beschriebenen Struktur an.                                                                 |
| <b>Schritt 2: Verbindung initialisieren</b>       |                                                                                                                                                                                     |
| Aktion                                            | Nutzer startet mit den Verbindungsinformationen übergeben an die Schnittstelle einen Verbindungsaufbau. Die Methode connect() fand der Nutzer durch Suche in Autovervollständigung. |
| Antwort                                           | Keine direkte Antwort des Systems                                                                                                                                                   |
| Nutzerverhalten                                   | Der Nutzer erstellt auf Grundlage des Dokumentationsbeispiels ein InteractionManager-Objekt und übergibt die zuvor angelegten Verbindungsdaten an die Methode connect().            |
| <b>Schritt 3: Verbindung überprüfen</b>           |                                                                                                                                                                                     |
| Aktion                                            | Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise is_connected() um die Verbindung zu überprüfen                                                                                   |
| Antwort                                           | System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus                                                                                                                                      |
| Nutzerverhalten                                   | Bei der Suche nach connect() erhielt der Nutzer über die Autovervollständigung auch is_connected() und erschließt daraus deren Funktion. Er verwendet die Methode eigenständig.     |

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T4</b>                                   | <b>Erneute Initialisierung basierend auf vorherigen Einstellungen</b>                                                                                                                        |
| Ziel                                        | Der Nutzer initialisiert die Software bei einer erneuten Verwendung aus den gespeicherten Verbindungsdaten, also ohne explizite Nennung von Schnittstellenwahl oder Verbindungsinformationen |
| Vorbedingung                                | T2 erfüllt                                                                                                                                                                                   |
| <b>Schritt 1: Verbindung initialisieren</b> |                                                                                                                                                                                              |
| Aktion                                      | Nutzer startet ohne Informationen einen Verbindungsaufbau                                                                                                                                    |
| Antwort                                     | Keine direkte Antwort des Systems                                                                                                                                                            |
| Nutzerverhalten                             | Der Nutzer orientiert sich an der Endnutzerdokumentation und initialisiert die Schnittstelle ohne erneute Übergabe der Verbindungsinformationen.                                             |
| <b>Schritt 2: Verbindung überprüfen</b>     |                                                                                                                                                                                              |
| Aktion                                      | Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise is_connected() um die Verbindung zu überprüfen                                                                                            |
| Antwort                                     | System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus                                                                                                                                               |
| Nutzerverhalten                             | Der Nutzer verwendet den bereits vorhandenen Aufruf von is_connected() zur Überprüfung des Verbindungsstatus.                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T5</b>                              | <b>Prompt senden und Antwort erhalten</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ziel                                   | Der Nutzer versteht die Interaktion zum Senden eines oder mehrerer Prompts zum LLM und kann die Antworten erhalten. Persistente Daten dieses Tasks sind ebenfalls für weitere Tasks erforderlich                                                                                    |
| Vorbedingung                           | Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Schritt 1: Konversation starten</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktion                                 | Nutzer verwendet die Methode <code>start_conversation()</code> zum Starten einer Konversation                                                                                                                                                                                       |
| Antwort                                | Keine direkte Antwort des Systems                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nutzerverhalten                        | Der Nutzer erkennt anhand der Endnutzerdokumentation, dass vor dem Senden eines Prompts eine Konversation initialisiert werden muss. Er ergänzt seinen bestehenden Code gezielt um den Aufruf von <code>start_conversation()</code> .                                               |
| <b>Schritt 2: Prompt Senden</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktion                                 | Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt zu senden                                                                                                                                                                                                     |
| Antwort                                | System sendet Antwort des LLM                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nutzerverhalten                        | Der Nutzer ergänzt den bestehenden Code um <code>send_prompt()</code> und führt diesen zunächst mit einem Breakpoint aus. Anhand des zurückgegebenen Objekts erkennt er unmittelbar die Struktur des Rückgabeobjekts. Anschließend gibt er beide Werte getrennt in der Konsole aus. |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T6</b>                                         | <b>Setzen eines Systemprompts, erneutes Senden eines Prompts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ziel                                              | Der Nutzer weiß, wie Einstellungen vorgenommen und ausgewählt werden, ein Systemprompt ist hinterlegt und dessen Einfluss kann bei einer weiteren Nachricht überprüft werden                                                                                                                                                                                                                          |
| Vorbedingung                                      | Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schritt 1: Hinterlegen eines Systemprompts</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aktion                                            | Hinzufügen von Daten zur Einstellung „ <code>default_system_prompt</code> “                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antwort                                           | Keine direkte Antwort des Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nutzerverhalten                                   | Der Nutzer sucht in der Endnutzerdokumentation nach der Einstellung <code>default_system_prompt</code> . Aus der Entwickl Dokumentation erkennt er, dass <code>write_setting()</code> einen settings-Schlüssel sowie einen Wert erwartet. Er verwendet den Enum-Wert für die allgemeine Einstellungskonfiguration und setzt dort <code>default_system_prompt</code> auf den gewünschten Systemprompt. |
| <b>Schritt 2: Prompt senden</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aktion                                            | Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt mit hinterlegtem Systemprompt zu senden                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antwort                                           | System sendet Antwort des LLM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nutzerverhalten                                   | Der Nutzer verwendet seinen bestehenden Code zum Senden eines Prompts erneut. Anhand der zurückgegebenen Antwort überprüft er, ob der hinterlegte Systemprompt berücksichtigt wurde.                                                                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T7</b>                              | <b>Hinzufügen von RAG-Daten, erneutes Senden eines Prompts</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ziel                                   | Der Nutzer weiß, wie komplexe RAG-Daten an das Prompt angefügt werden können und kann die RAG-Einstellungen unterscheiden                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vorbedingung                           | Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Schritt 1: RAG-Daten hinzufügen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aktion                                 | Hinzufügen von RAG-Daten durch die Methode <code>set_rag_data()</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antwort                                | Keine direkte Antwort des Systems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nutzerverhalten                        | Der Nutzer sieht in der geöffneten Dokumentation neben <code>default_system_prompt</code> die Einträge <code>default_rag_data</code> und <code>use_rag_data</code> . Er hinterlegt die RAG-Daten in <code>default_rag_data</code> vergleichbar zum <code>default_system_prompt</code> und setzt <code>use_rag_data</code> über <code>set_rag_mode()</code> auf <code>PERSISTENT</code> . |
| <b>Schritt 2: Prompt Senden</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aktion                                 | Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt mit hinterlegten RAG-Daten zu senden                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antwort                                | System sendet Antwort des LLM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nutzerverhalten                        | Der Nutzer verwendet seinen bestehenden Code zum Senden eines Prompts erneut und überprüft anhand der Antwort, ob die hinterlegten RAG-Daten berücksichtigt wurden.                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T8</b>                                     | <b>Ähnlichkeitssuche auf der Vektordatenbank</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ziel                                          | Der Nutzer weiß, wie eine Ähnlichkeitssuche auf den vorherigen Ergebnissen durchgeführt wird, die Antwort der Schnittstelle erscheint aus den vorherigen Tasks subjektiv logisch                                                                                                                                                                                                           |
| Vorbedingung                                  | Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“, Daten vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Schritt 1: Ähnlichkeitssuche ausführen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aktion                                        | Nutzer verwendet die Methode <code>nearest_search_vector</code> um eine Ähnlichkeitssuche auszuführen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antwort                                       | <code>top_k</code> ähnliche Einträge zur Eingabe aus der Vektordatenbank werden ausgegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nutzerverhalten                               | Der Nutzer verwendet die bestehende Konversation für die Ähnlichkeitssuche und ergänzt den Aufruf um <code>nearest_search_vector()</code> . Über die Methodensignatur erkennt er die Bedeutung von <code>top_k</code> und wählt eigenständig einen passenden Wert. Anschließend setzt er einen Breakpoint, prüft die zurückgegebenen Ergebnisse und gibt diese separat in der Konsole aus. |